

# qras09lok

February 23, 2023

## 0.1 Pass by usando medidas de aforadores automáticos

A continuación se tratará de extraer el pass by usando los datos de un sonómetro en continuo que esta en simultaneo con una estación aforadora. El objetivo es relacionar la información de niveles de ruido cada segundo con las detecciones de pasos y velocidades que entrega la estación aforadora

```
[1]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

import plotly.express as px
#plt.style.use("bmh")

%matplotlib inline
```

```
[2]: def leq(levels:np.ndarray)->float:
    levels = levels[~np.isnan(levels)]
    l = np.array(levels)
    return 10*np.log10(np.mean(np.power(10,l/10)))
```

## 0.2 Lectura de datos de la estación aforadora

El rada entrega información de dirección de circulación, velocidad y tipo de vehiculo según longitud entre las siguientes clases:

- \* 1:bicis y motos
- \* 2:turismos
- \* 3:camión
- \* 4:camión largo

```
[3]: df = pd.read_csv("20230203.CSV", sep=";")
df.head()
```

```
[3]:
```

|   | Date     | Time     | Type   | Direction | Speed |
|---|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 0 | 03/02/23 | 10:10:41 | Type 2 | Out       | 27    |
| 1 | 03/02/23 | 10:11:09 | Type 2 | Out       | 24    |
| 2 | 03/02/23 | 10:11:13 | Type 2 | Out       | 24    |
| 3 | 03/02/23 | 10:11:30 | Type 2 | Out       | 26    |

4 03/02/23 10:11:34 Type 2 Out 25

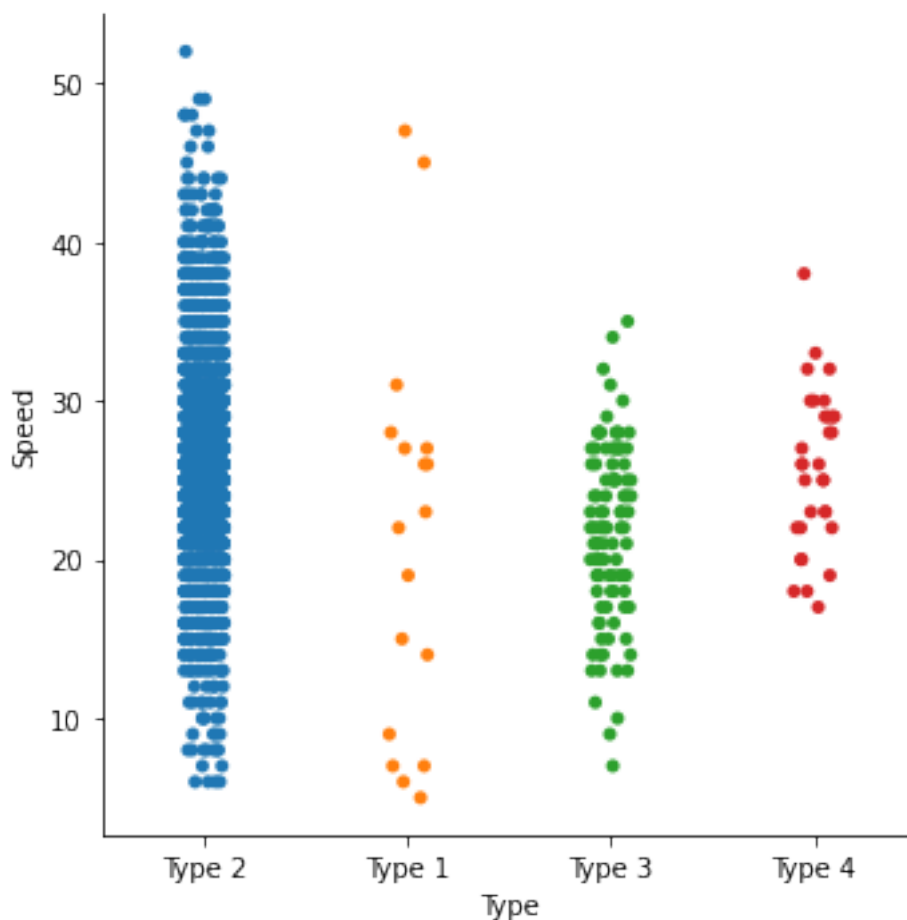
```
[4]: df["datetime"] = pd.to_datetime(df["Date"] + " " + df["Time"], format="%d/%m/%y %H:%M:%S")
      # Delay con respecto a sonómetro
      df["datetime"] = df["datetime"] + pd.Timedelta("25S")
```

el 95% de las detecciones son de vehiculos tipo turismo, y 3% para camiones

```
[5]: df["Type"].value_counts(normalize=True)
```

```
[5]: Type 2    0.955053
      Type 3    0.030259
      Type 4    0.009401
      Type 1    0.005288
      Name: Type, dtype: float64
```

```
[6]: sns.catplot(data=df, x="Type", y="Speed");
```



# 1 Lectura de datos niveles de ruido

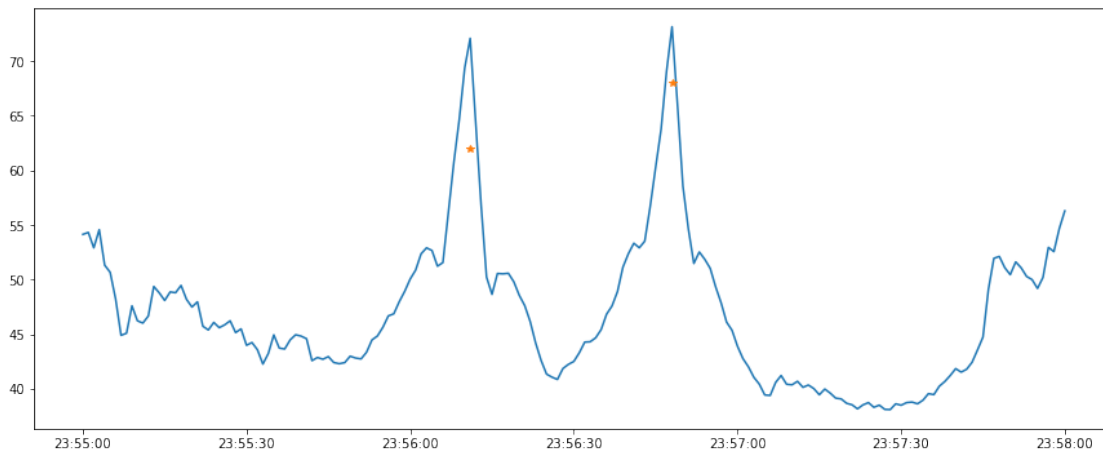
```
[7]: df_noise = pd.read_csv("Audiomoth2_Tanis_Aguirrebengoa_20230203_spl.csv",  
    ↪ parse_dates=["date"])  
df_noise["date"] = df_noise["date"] + pd.Timedelta("1H")
```

Inicilamente se usa el campo que contiene la información de los timestamps de las detecciones para unir los datos de la estación de aforos con los niveles de ruido. Como la longitud de los datos de ruido no es igual a la de los datos de los aforos, se realiza una union “izquierda” en donde se conservan los datos de la tabla izquierda(ruido) y solo se unen los datos de aforo en los campos coincidentes.

```
[8]: df_join = pd.merge(df_noise,df,left_on="date", right_on="datetime",how="left")
```

Se puede observar en el siguiente gráfico como la detecciones del sistema de aforos concuerdan con los picos de niveles de ruido en este segmento.

```
[9]: df_join = df_join.set_index("date")  
df_temp = df_join.loc["2023-02-03 23:55:00":"2023-02-03 23:58:00"]  
  
levels = df_temp["LA"].values  
speed = df_temp["Speed"].values  
  
plt.figure(figsize=(15,6))  
plt.plot(df_temp.index, levels);  
plt.plot(df_temp.index,speed+40,"*");
```



## 1.1 Selección de pass bys

Se seleccionan aquellas detecciones que tiene un espacio mayor a 10 segundos con la detección anterior y la siguiente

```
[10]: df_car_detections = df_join[~df_join["Speed"].isna()].copy()

df_car_detections["left"] = df_car_detections["datetime"].shift()
df_car_detections["right"] = df_car_detections["datetime"].shift(-1)

df_car_detections["diff_left"] = df_car_detections["datetime"] -
    ↪ df_car_detections["left"]
df_car_detections["diff_right"] = df_car_detections["right"] -
    ↪ df_car_detections["datetime"]

# Select clean pass bys
df_clean_pass_by = df_car_detections[ (df_car_detections["diff_left"] > "10s")
    ↪ & (df_car_detections["diff_right"] > "10s") ].copy()
```

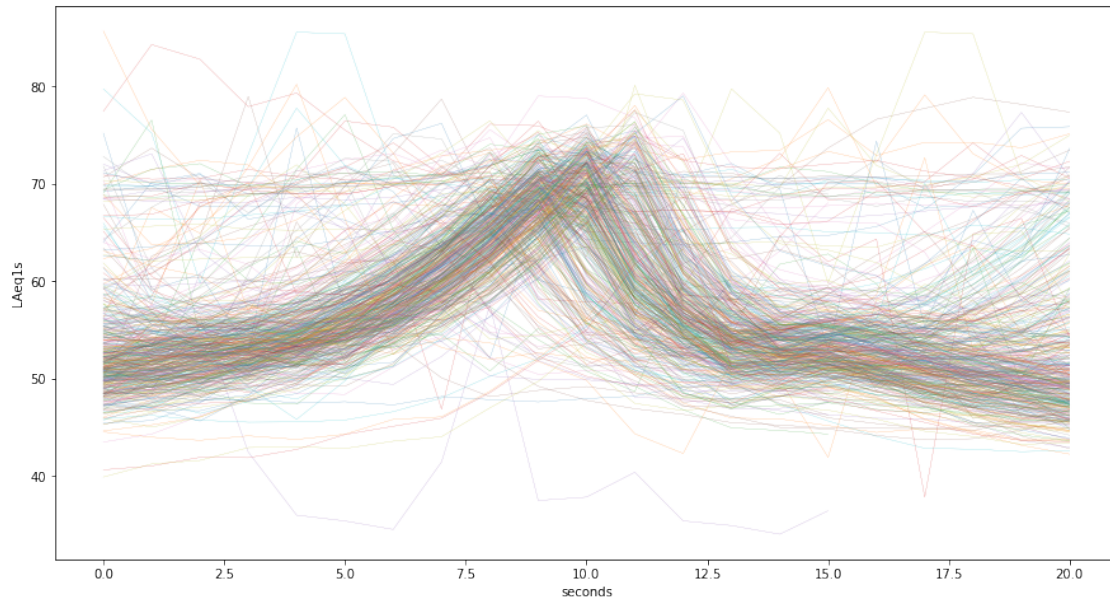
Usando estas detecciones se calcula el nivel exposición sonora con los datos de ruido y se grafican los niveles para comprpar que corresponden con las formas de onda típicas de pass by. Se puede observar que la mayoría siguen en este patrón aunque existen otras tantas que difieren del patrón típico de pass-by

```
[11]: pass_by_width_seconds = 10

sel_pass = []
i = 0
plt.figure(figsize=(15,8))
for date_paso, pass_by in df_clean_pass_by.iterrows():

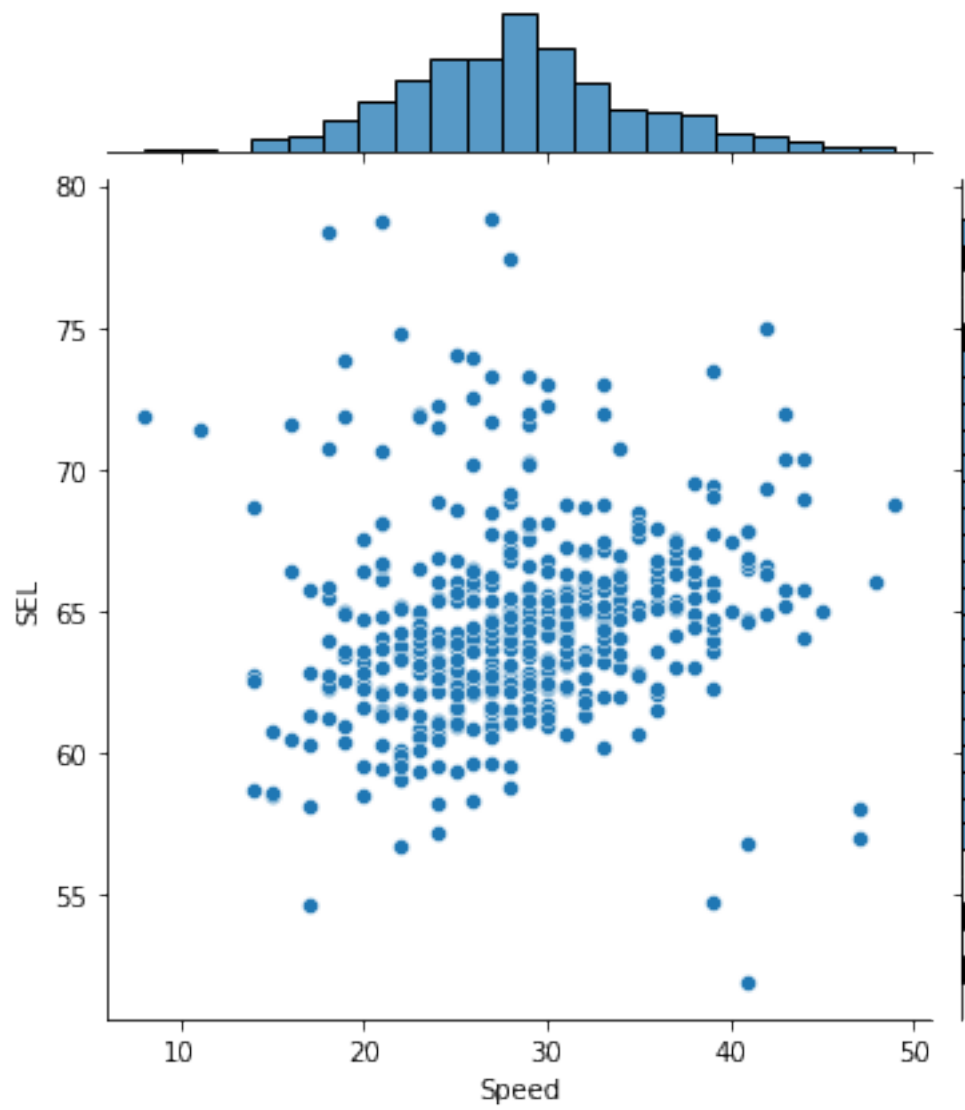
    df_temp = df_join.loc[date_paso - pd.Timedelta(f"{pass_by_width_seconds}s"):
    ↪ date_paso + pd.Timedelta(f"{pass_by_width_seconds}s") ]
    levels = df_temp["LA"]
    sel_pass.append(leq(levels) + np.log(8))
    plt.plot(levels.values, linewidth=0.15)
    #i+=1
    if i == 5:
        break

plt.xlabel("seconds")
plt.ylabel("LAeq1s")
plt.show()
df_clean_pass_by["SEL"] = sel_pass
```



Finalmente se puede observar la relación entre velocidad y SEL de los datos recogidos con el pass by automático

```
[12]: sns.jointplot(data=df_clean_pass_by, x="Speed", y = "SEL",);
```



[ ]: